

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Mecánica de biomateriales y tejidos   | <b>Código:</b> 16.64            |
| <b>Créditos:</b> 8                                    | <b>Carga horaria total:</b> 136 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias de la Vida              | <b>Año:</b> 2025                |
| <b>Carrera de:</b> Bioingeniería                      |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 4/12/2024 10:52:06 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 136 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 80  | hs. teóricas       |
| 36  | hs. prácticas      |
| 20  | hs. de laboratorio |

| 8 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 8 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Estructura de los biomateriales. Introducción a la mecánica del sólido. Introducción a la mecánica de fluidos corporales. Propiedades de los biomateriales. Biocompatibilidad. Biomateriales. Biomecánica de tejidos duros y blandos. Reemplazo de tejidos blandos. Aplicación de biomateriales en medicina. Biomecánica de tejidos músculos y articulaciones. Análisis de la marcha.

### ➤ Presentación de la materia:

La mecánica de los biomateriales y tejidos es un campo interdisciplinar fecundo, tanto desde el punto de vista de la investigación básica como de sus aplicaciones en dispositivos médicos. La materia se dicta en tercer año de la carrera de Bioingeniería.

Se aplican los principios de la mecánica a las estructuras de los tejidos y los biomateriales para estudiar su comportamiento y dilucidar sus propiedades mecánicas. Esto permite relacionar las propiedades de los biomateriales con aquellas de los tejidos.

Se abarca el desarrollo de todo los tipos de implantes, elementos de unión (hilos de sutura), elementos de fijación (placas, tornillos, etc.), la restitución de funciones fisiológicas (implantes para reemplazo articular) o la mejora de estas (lentes de contacto, marcapasos), reparaciones estéticas, ayudas para el diagnóstico y tratamiento (catéteres, electrodos, drenajes) y dispositivos médicos en general destinados principalmente al sistema óseo, cardiovascular, diversos órganos y sentidos. Se trabaja sobre la base de información científica publicada, bibliografía especializada y se incluye la realización de trabajos prácticos integradores de los conocimientos adquiridos mediante la utilización de

distintas herramientas informáticas.

## ➤ Objetivos de aprendizaje:

Aplicar los conceptos de la Química y la Física a la descripción de los biomateriales y al análisis estructural de sistemas en equilibrio o en movimiento.

Fortalecer el uso de herramientas informáticas aplicadas a objetivos específicos de análisis de parámetros y estructuras fisiológicas.

Utilizar bibliografía reciente para indagar acerca del desarrollo y la utilización real de biomateriales, entender modelos constitutivos y fomentar el uso de diversas fuentes.

Experimentar las aplicaciones reales de los biomateriales en la medicina.

## ➤ Contenidos:

| Título                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1:<br>Introducción a la mecánica del sólido y fluidos                                                 | Estática. Determinación y estabilidad. Equilibrio. Diagramas de corte, momento y esfuerzos axiales. Tensiones resultantes. Estado triaxial de tensiones. Tipos de esfuerzos y sus combinaciones. Tensiones en fluido. Flujos laminar y turbulento. Fluidos Newtonianos y no-Newtonianos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad 2:<br>Estructura y propiedades de los biomateriales.<br>Biocompatibilidad                             | Estructura de los biomateriales: a nivel atómico y molecular. Estructuras cristalinas de sólidos, direcciones cristalográficas y apilamientos. Movimiento de átomos y iones en los materiales sólidos. Propiedades de los biomateriales. Mecanismos moleculares de la mecano transducción celular. Modelo de tenseguridad. Esfuerzos cortantes en los tejidos.<br>El rol del agua en los biomateriales. Soluciones y equilibrio de fases. Nanomateriales. Respuesta biológica de los Biomateriales, biocompatibilidad y rechazo.                                                                                                                                     |
| Unidad 3:<br>Biomateriales metálicos y biomateriales cerámicos                                               | Biomateriales metálicos: Microestructuras. Solidificación. Mecanizado. Diagramas de Fase. Propiedades mecánicas de los metales. Ensayos. Fractura. Metales en Aplicaciones Médicas: Aceros inoxidable, Aleaciones de Cobalto, Aleaciones de Titanio.<br>Biomateriales cerámicos: Propiedades mecánicas. Porosidad. Cerámicas bioinertes: Alúmina. Zirconia. Cerámicas bioactivas: Biovidrios, hidroxiapatita, fluorapatita. Cerámicas reabsorbibles: fosfatos de calcio. El reemplazo óseo. Osteointegración y Biointegración. Bioactividad. Biomimética del tejido óseo.                                                                                            |
| Unidad 4:<br>Biomecánica de tejidos duros y blandos.<br>Reemplazo de tejidos blandos.<br>Fluidos corporales. | Definiciones de tensores. Principios de mecánica del continuo. Tensiones y deformaciones. Relaciones constitutivas lineales, no lineales, isotrópicas y anisótropas. Estructura y composición de los huesos. Mecanismos de fractura de huesos. Propiedades mecánicas y viscoelásticas. Modelos de Hill, Maxwell, Voigt y Kelvin. Elasticidad, relaciones constitutivas lineales y no lineales. Viscoelasticidad de los tejidos blandos. Estructura y propiedades mecánicas de los componentes de los tejidos: elastina, colágeno y músculo liso. Propiedades mecánicas de la piel, ligamentos y tendones. Propiedades mecánicas de los vasos sanguíneos. Mecánica de |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación de biomateriales en medicina.                                                   | fluidos corporales. Reología. Interacción fluido estructura. Hemodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidad 5:<br>Biomateriales poliméricos y compuestos, Biomateriales sintéticos y naturales. | <p>Biomateriales poliméricos: Principios básicos y propiedades. Clasificación según sus aplicaciones médicas. Polímeros Sintéticos: Poliuretanos. Siliconas. Polímeros fluorados. Hidrogeles. Polímeros degradables y reabsorbibles. Aplicaciones de los polímeros inteligentes como biomateriales. Caracterización, propiedades, aplicaciones y soluciones médicas. Materiales Compuestos. Introducción y propiedades. Clasificación. Modelos de Voigt y Reuss. Regla de las mezclas. Aplicaciones de exoesqueletos, andamiajes para ingeniería de tejidos. Fibras de polímeros. Matrices absorbibles, naturales y sintéticas. Modificaciones superficiales. Conceptos y técnicas de modificación de superficies en implantes. Reacción de los tejidos. Biocompatibilidad. Aplicaciones médicas. Biodegradación, bioerosión y reabsorción. Mecanismos de degradación. Degradaciones con aplicaciones terapéuticas. Degradación química. Fotodegradación. Degradación hidrolítica y enzimática. Modelos y aplicaciones. Materiales Biológicos. Polímeros, cerámicas y compuestos naturales y sus aplicaciones médicas. Biomateriales para aplicaciones en Ingeniería de Tejidos.</p> |
| Unidad 6:<br>Biomecánica de músculos y articulaciones. Análisis de la marcha.              | <p>Músculos. Composición. Sarcómero. Propiedades mecánicas de los músculos, elementos activos y pasivos. Músculo motor, agonista, antagonista, sinergista. Limitaciones. Biomecánica de la cadera. Biomecánica de la rodilla. Biomecánica del tobillo y el hombro. Biomecánica de la columna. Biomecánica de Implantes de cadera, rodilla, tobillo, hombro, columna. Elementos para osteosíntesis (placas, clavos, tornillos). Principios de diseño. Modelos. Caso Práctico: Implante de Cadera – FEM. Dinámica del cuerpo rígido. Momento de inercia. Análisis de la marcha: la marcha humana, análisis y modelización. Marcha patológica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases expositivas teóricas con uso de presentaciones y pantalla. Se resuelve una guía de ejercicios prácticos (según la unidad). Se presentan y discuten artículos científicos referidos a los temas dictados. Se muestran prótesis y cirugías (en vivo o con el uso de videos). Se muestra material quirúrgico y protésico.

Trabajos prácticos: presentación de investigaciones pioneras y recientes. Resolución de ejercicios prácticos. Práctica de laboratorio de Mecánica. Simulaciones estructurales in silico.

Clases expositivas teóricas con uso de presentaciones y pantalla. Resolución de problemas en conjunto.

Trabajos prácticos: presentación de investigaciones pioneras y recientes. Resolución de ejercicios prácticos. Práctica de laboratorio de Mecánica. Simulaciones estructurales in silico.

## ➤ Actividades:

| Título                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico 1: Seminario.                                | Trabajo de investigación, en grupo. Actividad expositiva. Presentaciones y otros materiales audiovisuales. Entre 9 y 12 h, dependiendo de la cantidad de alumnos en el curso. Rol docente: orientación en la elección de temas, evaluación.<br>Búsqueda y selección de una publicación científica de referato internacional por parte del grupo. La misma debe estar basada en información sobre alguna de las unidades dictadas en clase. La presentación es oral con soporte de PowerPoint.                                                                                            |
| Trabajo práctico N° 2: Redes cristalinas y Diagramas de Fase. | Resolución de ejercicios prácticos sobre redes cristalinas y diagramas de fases. El trabajo se desarrollará en formato escrito, grupal y con presentación de informe. Los alumnos trabajarán fuera del horario de clases. Se evaluará la resolución de los problemas, descripciones y explicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trabajo Práctico N°3: Ensayos Mecánicos.                      | Práctica de laboratorio, en equipos. Se utilizarán dispositivos tecnológicos en el Centro de Materiales de la Universidad. Elaboración de informe escrito. 3h fuera del horario de clase. Rol docente: Provisión de normas de ensayo, realización de los ensayos, explicación expositiva, provisión de datos relevados. Evaluación de la entrega escrita.<br>Ensayos Mecánicos/Biomecánicos: realización de ensayos mecánicos bajo normas ASTM, ISO o IRAM (tracción, compresión, flexión en 4 puntos y pullout) sobre probetas normalizadas o muestras de productos médicos terminados. |
| Trabajo práctico N° 4: Propiedades mecánicas y aleaciones.    | Trabajo de investigación y resolución de ejercicios con el objetivo que el alumno sea capaz de identificar y comparar las aleaciones para aplicaciones médicas, integre los conceptos de propiedades mecánicas con las aplicaciones y justifique los resultados de los cálculos. El trabajo se desarrollará en formato escrito, grupal y con presentación de informe. Los alumnos trabajarán fuera del horario de clases. Se evaluará la resolución de los problemas, descripciones y explicaciones.                                                                                     |
| Trabajo práctico                                              | Práctica de laboratorio, en equipos. Se utilizarán computadoras provistas por la universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°5: Modelización de Prótesis.              | Elaboración de informe escrito. 15h en horario de clase. Rol docente: provisión de prótesis (cadera, hombro u otras) y elementos de medición (calibres, plantillas de radio, goniómetros). Exposición de conceptos básicos para realización de las simulaciones. Orientación y respuesta a consultas. Evaluación de evolución in situ y corrección del informe escrito. Diseño y ensayo por FEM de un implante: réplica de un implante real sobre un software 3D paramétrico. Unión del diseño al hueso y sollicitación mecánica del conjunto. Búsqueda de sollicitaciones aplicables al tipo de implante. Análisis por elementos finitos (FEM) del conjunto e interpretación de los resultados. Evaluación de los potenciales puntos de fallo y propuesta de soluciones a los problemas observados. |
| Trabajo práctico N° 6 : Diseño de andamios. | Seminario, trabajo de investigación en grupos. Actividad expositiva. El trabajo tiene como objetivo que los alumnos logren diseñar un andamio bioactivo utilizando los conceptos y materiales estudiados. Se evaluará la exposición oral de cada grupo utilizando material audiovisual a elección, el análisis con la propuesta conceptual y la vinculación con los contenidos de la materia. Duración 3h o 6h dependiendo de la cantidad de alumnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trabajo práctico N°7: Innovaciones          | Consiste en la búsqueda de novedades que se encuentran en desarrollo o investigación en la actualidad y que pueden ser disruptivas respecto del estado del arte que existe en la actualidad. Se efectúa durante el desarrollo de la Unidad 7 y es presentada por los distintos grupos quienes eligen con anterioridad la temática a desarrollar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visita a fábrica de implantes.              | Duración de 3h, fuera del horario de clase. Rol docente: organización de la visita (incluidos transporte y seguros), acompañamiento y explicaciones in situ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en PowerPoint o Google Slides. Proyector. Parlantes. Software Siemens NX 12. Máquina Instron 3382 (Centro de Materiales). Salida de campo (Fábrica Implantes FICO Alemana S.A.).

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

La evaluación durante la cursada comprende diversas instancias que serán consideradas en la nota final de cursada:

- 6 exámenes parciales, uno al final de cada unidad. Modalidad escrita u oral, teórica o práctica, a definir por cada docente y/o unidad. El examen parcial se aprueba con el 60% del examen bien resuelto.
- Entrega de Trabajos prácticos (N°2, 3, 4, 5) con un informe, se califica con nota numérica. Trabajos prácticos (N°1, 6, 7) con exposición oral frente al curso (PowerPoint o Slides).

#### Requisitos de aprobación:

- Asistencia del 75%
- Aprobar los 6 exámenes parciales. Se podrá recuperar 1 (un) examen parcial en caso de reprobalo.

- Nota de cursada mayor o igual a 4: Promedio ponderado entre los exámenes parciales y los trabajos prácticos. Los pesos de dicha ponderación se explican el primer día de clase, durante la presentación de la materia.
- Nota de examen final (escrito u oral) mayor o igual a 4.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Askeland, Donald R. (2019) Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 7° ed. México. Cengage Learning.              |
| 2  | Callister William D. (2018) Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 2° ed. Barcelona. Reverté. |
| 3  | J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook. Second Edition. Boca Raton: CRC Press LLC, 2006              |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ratner Buddy D. , Hoffman Allan S., Schoen, Lemons Jack E. . (2020). Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine. UK. Elsevier. |
| 2  | Y C Fung, Biomechanics: mechanical properties of living tissues. Second Edition. New York: Springer Science+Business Media, 1993.                  |